

Probabilidad

Ejercicios de nivel fácil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Experimento aleatorio:** resultado no predecible. **Espacio muestral Ω :** conjunto de todos los resultados posibles.
- **Suceso:** subconjunto de Ω . **Suceso seguro:** $P = 1$. **Suceso imposible:** $P = 0$.
- **Suceso contrario** de A : $\bar{A} = \Omega \setminus A$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- **Regla de Laplace:** $P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$ (cuando todos los resultados son equiprobables).
- **Sucesos incompatibles:** no pueden ocurrir simultáneamente; $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.
- **Sucesos compatibles:** pueden ocurrir simultáneamente; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- **Frecuencia relativa** $fr = \frac{f}{n}$ se aproxima a la probabilidad cuando n es muy grande.

1. Conceptos básicos: experimento, espacio muestral y sucesos

1 Indica en cada caso el experimento aleatorio, el espacio muestral Ω y un ejemplo de suceso:

- Lanzar una moneda.
- Lanzar un dado de seis caras.
- Sacar una carta de una baraja española de 40 cartas.
- Escoger al azar un día de la semana.

Sol.: a) $\Omega = \{\text{cara, cruz}\}$; suceso: sacar cara. b) $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; suceso: sacar un número par. c) $\Omega = \text{las 40 cartas}$; suceso: sacar un as. d) $\Omega = \{\text{lunes, ..., domingo}\}$; suceso: que sea laborable.

2 Clasifica cada suceso en seguro, imposible o posible. Justifica brevemente.

- Al lanzar un dado: obtener un número menor que 7.
- Al lanzar un dado: obtener un 8.
- Al lanzar un dado: obtener un número par.
- Al sacar una bola de una urna con 5 bolas rojas: sacar una azul.
- Al tirar una moneda: sacar cara o cruz.

Sol.: Seguro: menor que 7, cara o cruz. Imposible: obtener 8, sacar azul de urna solo roja. Posible: número par.

3 Dado el experimento de lanzar un dado, escribe los sucesos contrarios:

$$\text{a) } A = \{1, 2, 3\} \quad \text{b) } B = \{\text{número par}\} \quad \text{c) } C = \{5, 6\} \quad \text{d) } D = \{1\}$$

Sol.: a) $\bar{A} = \{4, 5, 6\}$ b) $\bar{B} = \{1, 3, 5\}$ c) $\bar{C} = \{1, 2, 3, 4\}$ d) $\bar{D} = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

4 Indica si los siguientes pares de sucesos son compatibles o incompatibles. Justifica.

- Al lanzar un dado: $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$.
- Al lanzar un dado: $A = \{\text{número impar}\}$ y $B = \{\text{número par}\}$.
- Al sacar una carta: $A = \{\text{as}\}$ y $B = \{\text{carta de oros}\}$.

Sol.: a) Compatibles: comparten el 3. b) Incompatibles: no se puede ser par e impar a la vez. c) Compatibles: el as de oros es de ambos.

2. Regla de Laplace

5 Se lanza un dado. Calcula la probabilidad de:

- a) Sacar un 6 b) Sacar un número par c) Sacar un múltiplo de 3
- d) Sacar un número mayor que 4 e) Sacar un número menor que 3 f) Sacar el contrario de $\{2, 4, 6\}$

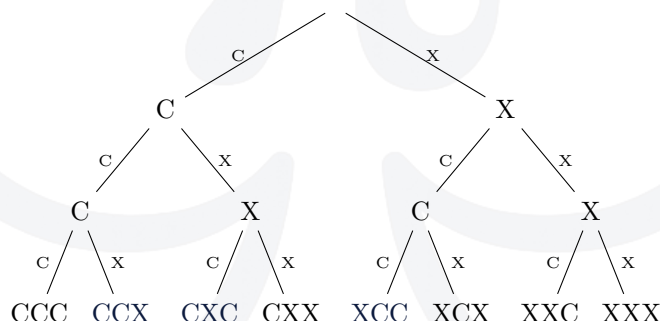
Sol.: a) $\frac{1}{6}$ b) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ c) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ d) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ e) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ f) $P(\{1, 3, 5\}) = \frac{1}{2}$

6 Se lanzan dos monedas. Escribe el espacio muestral y calcula la probabilidad de:

- a) Exactamente una cara b) Al menos una cara c) Las dos cruces d) Ninguna cara

Sol.: $\Omega = \{CC, CC', C'C, C'C'\}$; a) $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{4}$ c) $\frac{1}{4}$ d) $\frac{1}{4}$

7 Se lanza una moneda tres veces. Construye el diagrama de árbol y calcula la probabilidad de obtener exactamente dos caras.



Sol.: $|\Omega| = 8$; exactamente 2 caras: $\{CCX, CXc, XCC\}$ (resaltados en azul); $P = \frac{3}{8}$

8 Se saca una carta al azar de una baraja española de 40 cartas (4 palos: oros, copas, espadas, bastos; valores 1–7 y 10–12). Calcula la probabilidad de:

- a) Sacar un as (valor 1) b) Sacar una figura (sota, caballo o rey)
- c) Sacar una carta de oros d) No sacar espadas e) Sacar el as de oros

Sol.: a) $\frac{4}{40} = \frac{1}{10}$ b) $\frac{12}{40} = \frac{3}{10}$ c) $\frac{10}{40} = \frac{1}{4}$ d) $\frac{30}{40} = \frac{3}{4}$ e) $\frac{1}{40}$

9 En la baraja española, se define:

$$A = \{\text{carta de copas}\} \quad B = \{\text{figura}\} \quad C = \{\text{carta de valor par: } 2, 4, 6\}$$

- Calcula $P(A)$, $P(B)$ y $P(C)$.
- ¿Son A y B compatibles o incompatibles?
- Calcula $P(A \cup B)$.

Sol.: $P(A) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}$; $P(B) = \frac{12}{40} = \frac{3}{10}$; $P(C) = \frac{12}{40} = \frac{3}{10}$; Compatibles (la figura de copas); $P(A \cup B) = \frac{10+12-3}{40} = \frac{19}{40}$

10 En la baraja española, ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta que sea figura o de espadas?

Sol.: $A = \{\text{figuras}\}$, $P(A) = \frac{12}{40}$; $B = \{\text{espadas}\}$, $P(B) = \frac{10}{40}$; $A \cap B = \{\text{figuras de espadas}\} = 3$; $P(A \cup B) = \frac{12+10-3}{40} = \frac{19}{40}$

11 Una urna contiene 3 bolas rojas, 5 azules y 2 verdes. Se saca una bola al azar. Calcula:

- a) $P(\text{roja})$ b) $P(\text{azul})$ c) $P(\text{verde})$ d) $P(\text{no verde})$ e) $P(\bar{A})$ siendo $A = \{\text{roja}\}$

Sol.: a) $\frac{3}{10}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{1}{5}$ d) $\frac{4}{5}$ e) $1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$

12 Una bolsa contiene 6 bolas numeradas del 1 al 6. Se extraen dos bolas sin reposición. Calcula la probabilidad de que:

- La primera sea la bola 3 y la segunda la bola 5.
- Ambas bolas sean pares.
- La suma sea 7.

Sol.: a) $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{30}$ b) Pares: $\{2, 4, 6\}$; $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$ c) Pares (i, j) con $i + j = 7$ sin repetición: $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$, 6 de $6 \cdot 5 = 30$; $P = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$

13 Una urna tiene 4 bolas blancas y 3 negras. Se extraen dos bolas sin reposición. Dibuja el diagrama de árbol y calcula la probabilidad de sacar dos bolas del mismo color.



Sol.: $P(B, B) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}$; $P(N, N) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{7}$; $P(\text{mismo color}) = \frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3}{7}$

3. Frecuencia relativa y probabilidad

14 Se lanza una moneda 120 veces y se obtienen 65 caras. Calcula la frecuencia relativa de cara. ¿Qué debería valer teóricamente? ¿Es normal la diferencia?

Sol.: $fr(\text{cara}) = \frac{65}{120} \approx 0,542$; valor teórico: 0,5; la diferencia ($\approx 4\%$) es normal para un experimento real con $n = 120$.

15 Se lanza un dado 300 veces. La tabla muestra los resultados:

Cara	1	2	3	4	5	6
Frecuencia	48	52	49	53	47	51

- Calcula la frecuencia relativa de cada cara.
- Compara con la probabilidad teórica. ¿Parece un dado equilibrado?

Sol.: $fr_i \approx 0,160, 0,173, 0,163, 0,177, 0,157, 0,170$; teórico: $0,1\bar{6}$; las diferencias son pequeñas, el dado parece equilibrado.

16 En una fábrica se controlan 500 piezas y se encuentran 20 defectuosas. ¿Cuál es la probabilidad estimada de que una pieza sea defectuosa? ¿Y la de que sea correcta?

Sol.: $P(\text{defectuosa}) \approx \frac{20}{500} = 0,04 = 4\%$; $P(\text{correcta}) \approx 0,96 = 96\%$

17 ¿Cuántos lanzamientos de una moneda son necesarios para que la frecuencia relativa de cara se acerque mucho a $\frac{1}{2}$? Explica con tus palabras la ley de los grandes números.

Sol.: No hay un número exacto fijo. Cuanto mayor es n , más se acerca fr a P . Esto es la ley de los grandes números: la frecuencia relativa converge a la probabilidad al aumentar el número de repeticiones.

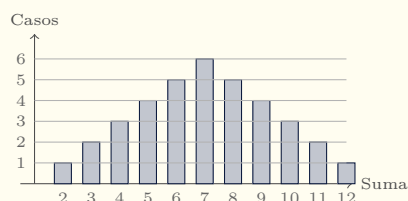
18 Se lanzan dos dados. Completa la tabla 6×6 de sumas y calcula:

- a) $P(\text{suma} = 7)$ b) $P(\text{suma} = 2)$ c) $P(\text{suma} \geq 10)$ d) $P(\text{suma par})$ e) $P(\text{ambos iguales})$

Sol.: $|\Omega| = 36$; a) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ b) $\frac{1}{36}$ c) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ d) $\frac{18}{36} = \frac{1}{2}$ e) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

19 Si lanzo dos dados, ¿cuál es la suma más probable? Construye la tabla de distribución de probabilidades de la suma y representa el diagrama de barras.

Sol.: La suma más probable es **7** con 6 casos de 36; $P(\text{suma} = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$



4. Problemas

20 En una clase hay 15 chicos y 10 chicas. Se elige un alumno al azar. ¿Cuál es la probabilidad de elegir una chica? ¿Y de no elegir un chico?

Sol.: $P(\text{chica}) = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$; $P(\text{no chico}) = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$ (es lo mismo)

21 Una urna contiene bolas numeradas del 1 al 20. Se saca una al azar. Calcula la probabilidad de que el número sea:

- a) Múltiplo de 4 b) Primo c) Mayor que 15 d) Par y mayor que 10

Sol.: a) $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ b) Primos = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}: $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$ c) $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$ d) {12, 14, 16, 18, 20}: $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$

22 En una bolsa hay 3 caramelos de fresa, 4 de limón y 2 de naranja. Se coge uno al azar. Calcula:

- $P(\text{fresa})$, $P(\text{limón})$, $P(\text{naranja})$
- $P(\text{no es de limón})$
- Comprueba que la suma de todas las probabilidades es 1.

Sol.: $P(\text{fresa}) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$; $P(\text{limón}) = \frac{4}{9}$; $P(\text{naranja}) = \frac{2}{9}$; $P(\text{no limón}) = \frac{5}{9}$; $\frac{1}{3} + \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{3+4+2}{9} = 1$

23 En una rifa se venden 200 números. Una persona compra 5. ¿Cuál es la probabilidad de que le toque el primer premio? ¿Y la de que no le toque ningún premio si solo hay un premio?

Sol.: $P(\text{gana}) = \frac{5}{200} = \frac{1}{40} = 0,025$; $P(\text{no gana}) = \frac{195}{200} = \frac{39}{40} = 0,975$

24 Se lanza un dado dos veces seguidas. Usando un diagrama de árbol o la tabla de doble entrada, calcula la probabilidad de que:

- En ambos lanzamientos salga el mismo número.
- La suma de los dos resultados sea exactamente 5.
- En el primer lanzamiento salga mayor que 4 y en el segundo menor que 3.

Sol.: a) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ b) (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1): $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ c) $\{5, 6\} \times \{1, 2\} = 4$ casos: $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$

25 Una familia tiene 3 hijos. Suponiendo que niño y niña son equiprobables, calcula la probabilidad de que:

- Los tres sean niños.
- Haya exactamente dos niñas.
- Al menos un hijo sea niño.

Sol.: a) $\frac{1}{8}$ b) {NNV, NVN, VNN}: $\frac{3}{8}$ c) $1 - P(3 \text{ niñas}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$